



Fiche outil 7 : les grandeurs physiques

Nombre + unité + instrument : la règle des 3 éléments

En sciences, une grandeur physique est une caractéristique que l'on peut mesurer ou calculer.

1. Tableau synthétique

GRANDEUR (+symbole)	UNITÉ (+symbole)	INSTRUMENT DE MESURE
Température (T)	Degré Celsius (°C)	 Thermomètre
Masse (m)	Kilogramme (kg)	 Balance à plateaux
Temps (t)	Seconde (s)	 Chronomètre
Longueur (L)	Mètre (m)	 Mètre ruban / équerre
Surface (S)	Mètre carré (m²)	 Mètre ruban / équerre
Volume (V)	Mètre cube (m³)	 Cylindre gradué

2. L'abaque de conversion

m	dm	cm	mm
1	0		
0,	0	0	1

$$1\text{m} = 10\text{dm}$$
$$0,001\text{m} = 1\text{mm}$$



Le conseil du prof : vérifie toujours la règle des 3 éléments : [Symbole de la grandeur] = [Nombre] [Unité].

Exemple : m = 45 g (et jamais juste « 45 »).



Fiche outil 7 : les grandeurs physiques

Le détail des grandeurs, unités et instruments de mesure

En sciences, une grandeur physique est une caractéristique d'un objet ou d'un phénomène que l'on peut mesurer ou calculer. Pour exprimer correctement une mesure, un scientifique doit toujours associer un nombre, une unité et utiliser le bon instrument.

Dire « Cette table mesure 2 » ne veut rien dire. Mesure-t-elle 2 centimètres ou 2 mètres ? L'unité est obligatoire !

Tableau synthétique de quelques grandeurs fondamentales

Grandeur (+symbole)	Unité (+symbole)	Instrument de mesure
Température (T)	Degré Celsius (°C)	Thermomètre
Masse (m)	Kilogramme (kg)	Balance à plateaux
Temps (t)	Seconde (s)	Chronomètre
Longueur (L)	Mètre (m)	Mètre ruban ou équerre
Surface (S)	Mètre carré (m ²)	Mètre ruban ou équerre
Volume (V)	Mètre cube (m ³)	Cylindre gradué

En sciences, il arrive souvent que l'on mesure une grandeur dans une unité (par exemple, des centimètres) mais que l'on ait besoin d'une autre unité pour faire nos calculs (par exemple, des mètres). Pour y arriver sans se tromper, on utilise un **abaque de conversion** (voir fiche outil 8).



Le conseil du prof : lorsque tu notes un résultat dans ton cahier ou dans un rapport de laboratoire, vérifie toujours la règle des 3 éléments : [Symbole de la grandeur] = [Nombre] [Unité].

Exemple : $m = 45 \text{ g}$ (et jamais juste « 45 »).